

데이터베이스 기초

02 / 데이터베이스 구성하기

목차

—
데이터베이스를 직접
구성해봅니다.

01_제약 조건

02_키 (Key)

03_데이터 모델링

04_ER 다이어그램 (Peter Chen)

05_ER 다이어그램 (IE)

01

제약 조건

01_제약 조건

④ 정의

```
CREATE TABLE customer(  
  id      VARCHAR(10) NOT NULL,  
  name    VARCHAR(10) NOT NULL,  
  address VARCHAR(30) NULL  
);
```

테이블에 잘못된 데이터가 입력되는 것을 방지하기 위한 규칙
제약 조건을 통해 무결성을 지킬 수 있음

☑ NOT NULL

```
CREATE TABLE customer(  
  id   VARCHAR(10),  
  name VARCHAR(10) NOT NULL  
);  
  
INSERT INTO customer (id, name) VALUES('kmax6', '김민준');  
INSERT INTO customer (name) VALUES('이서연');  
  
-- 에러 발생  
-- INSERT INTO customer (id) VALUES('kmax6');
```

널(NULL) 값 비허용

데이터를 입력하지 않으면 에러가 발생함

아무것도 명시하지 않는 경우 기본 값은 널 값 허용

④ UNIQUE

```
CREATE TABLE customer(  
  id    VARCHAR(10) UNIQUE,  
  name  VARCHAR(10) NOT NULL  
);  
  
INSERT INTO customer (id, name) VALUES('kmax6', '김민준');  
-- 에러 발생  
-- INSERT INTO customer (id, name) VALUES('kmax6', '이서연');  
  
INSERT INTO customer (name) VALUES('김민준');  
INSERT INTO customer (name) VALUES('이서연');
```

중복되는 값을 비허용

똑같은 값이 있으면 에러가 발생함

NULL 값은 비교가 불가능하여 중복되어도 에러가 발생하지 않음

☑ DEFAULT

```
CREATE TABLE customer(  
  id    VARCHAR(10) UNIQUE,  
  name  VARCHAR(10) NOT NULL,  
  address VARCHAR(30) DEFAULT 'No Address'  
);  
  
-- address가 'No Address'로 설정됨  
INSERT INTO customer (id, name) VALUES('kmax6', '김민준');  
  
-- address가 '서울시 관악구 대방동'으로 설정됨  
INSERT INTO customer VALUES('flykite', '이서연', '서울시 동작구 대방동');
```

기본값을 설정

아무런 값을 지정하지 않으면 DEFAULT 값으로 설정됨

☑ CHECK

```
CREATE TABLE customer(  
  id      VARCHAR(10) UNIQUE,  
  name    VARCHAR(10) NOT NULL,  
  address VARCHAR(30) DEFAULT 'No Address',  
  age     INT          CHECK (age >= 19)  
);  
  
INSERT INTO customer VALUES('kmax6', '김민준', '서울시 관악구 신림동', 20);  
  
-- 에러 발생  
-- INSERT INTO customer VALUES('flykite', '이서연', '서울시 동작구 대방동', 18)
```

값의 범위를 제한하여 특정 값만 허용
제한한 값이 아닌 경우 에러 발생

④ 제약 조건 정의(CONSTRAINT)

```
CREATE TABLE customer(  
  id      VARCHAR(10),  
  age     INT,  
  CONSTRAINT id_unique UNIQUE (id),  
  CONSTRAINT age_check CHECK (age >= 19)  
);
```

제약 조건 이름 정의: `CONSTRAINT 제약조건이름 제약조건[UNIQUE, CHECK, ...] (적용할 속성);`

생성된 제약 조건 확인: `SELECT \* FROM information\_schema.table\_constraints;`

④ 제약 조건 추가

```
ALTER TABLE customer
ADD CONSTRAINT address_unique UNIQUE (address);

ALTER TABLE customer
ADD CONSTRAINT customer_chk_2 CHECK (age >= 19 AND name = '김민준');

ALTER TABLE customer
ALTER address SET DEFAULT '주소 없음';
```

제약 조건 추가: `ALTER TABLE 테이블명 ADD CONSTRAINT 제약조건이름 제약조건(속성);`

DEFAULT 제약 조건 수정: `ALTER TABLE 테이블명 ALTER 속성 SET DEFAULT 기본값;`

④ 제약 조건 삭제

```
ALTER TABLE customer DROP CONSTRAINT customer_chk_2;
```

```
ALTER TABLE customer  
ALTER address DROP DEFAULT;
```

제약 조건 삭제: `ALTER TABLE 테이블명 DROP CONSTRAINT 제약조건이름;`
DEFAULT 제약 조건 삭제: `ALTER TABLE 테이블명 ALTER 속성 DROP DEFAULT`

02

키 (Key)

④ 키 (Key)

조건에 만족하는 튜플을 찾거나, 정렬할 때 기준이 되는 속성

- 기본키
- 외래키
- 후보키
- 대체키
- 슈퍼키



④ 기본키 (Primary Key)

서로 다른 튜플을 유일하게 식별할 수 있는 기준이 되는 속성

- 중복되는 값을 가질 수 없음
- 널 값을 가질 수 없음
- 테이블 당 1개만 설정

ID	이름	주소
kmax6	김민준	서울시 관악구 신림동
flykite	이서연	서울시 동작구 대방동
freeman123	박서준	서울시 관악구 신림동

④ 외래키 (Foreign Key)

다른 테이블의 기본키를 참조하는 속성으로 테이블의 관계를 정의

참조되는 테이블의 기본키에 없는 값은 지정할 수 없음

ID	이름	주소
kmax6	김민준	서울시 관악구 신림동
flykite	이서연	서울시 동작구 대방동
freeman123	박서준	서울시 관악구 신림동

ID	주문번호
kmax6	4832-4921-7561
flykite	1987-9635-9985
kmax6	5874-8782-9652
freeman123	8226-9997-4123

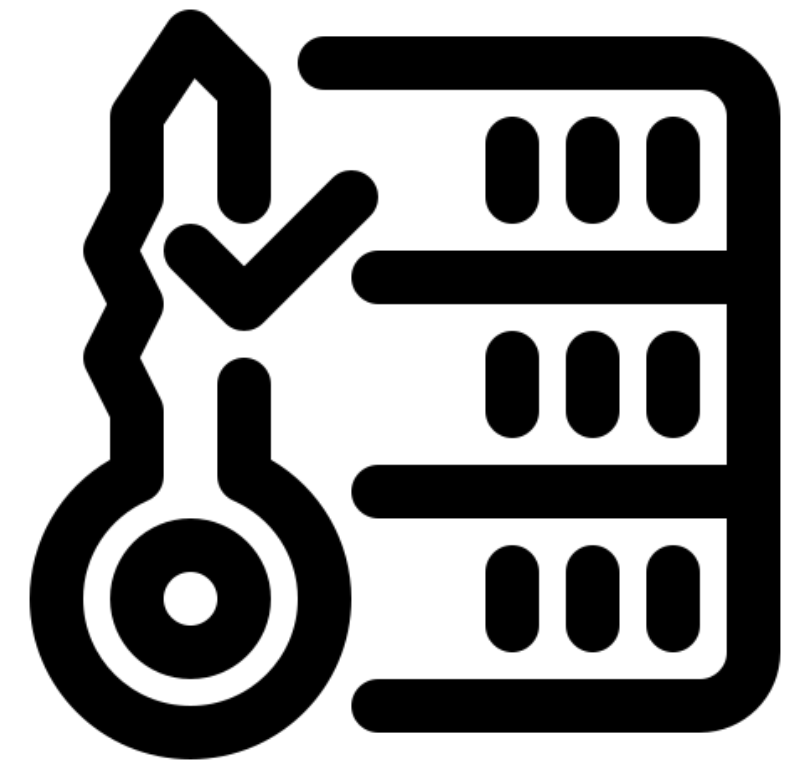
④ PRIMARY KEY / FOREIGN KEY

```
CREATE TABLE customer(  
  id      VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
  name    VARCHAR(10),  
  address VARCHAR(30)  
);  
  
CREATE TABLE order_history(  
  customer_id VARCHAR(10),  
  order_id    VARCHAR(14),  
  FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer(id),  
  CONSTRAINT order_history_pk PRIMARY KEY (customer_id, order_id)  
);
```

- 기본키 설정: PRIMARY KEY
- 외래키 설정: FOREIGN KEY (참조할 속성) REFERENCES 참조되는 테이블(참조되는 속성)

④ 그 외 키

- 후보키: 기본키가 될 수 있는 키로 유일성과 최소성을 만족 (기본키 $\subset$ 후보키)
- 대체키: 후보키 중에 기본키가 아닌 키 (대체키 $\subset$ 후보키)
- 슈퍼키: 튜플을 식별할 수 있는 유일성은 만족하지만 최소성은 만족하지 않는 키



④ 무결성 제약 조건

- **개체 무결성**: 기본키는 널 값과 중복된 값을 가질 수 없음
- **참조 무결성**: 외래키는 널이거나 참조되는 릴레이션의 기본키 값과 동일
- **도메인 무결성**: 특정 속성값은 그 속성이 정의된 도메인에 속한 값이어야 함
- **NULL 무결성**: 특정 속성값은 널 값을 가질 수 없음
- **고유 무결성**: 각 튜플이 가지는 속성값들은 서로 달라야 함
- **키 무결성**: 테이블에 최소 한 개 이상의 키 존재

03

데이터 모델링

④ 정의

현실 세계에 존재하는 데이터를 데이터베이스화하는 과정

공유 킷보드를 이용하기 위해서는 회원 가입을 하고 애플리케이션을 설치해야 합니다. 그런데 공유 킷보드 브랜드가 여러 개 생기면서, 회원 가입을 해야 할 브랜드가 많아지고 관리가 어려워졌습니다. 그래서 모든 공유 킷보드를 모아서 관리하는 서비스를 만들기로 했습니다. 그 첫 번째 과정으로 데이터베이스를 설계하려고 합니다...

④ 데이터 모델과 구성 요소

현실 세계의 데이터를 단순화, 추상화하여 표현한 모델

- **개체(Entity)**: 데이터로 표현하고자 하는 현실 세계의 개념이나 정보의 단위 (ex. 키포드, 회원)
- **속성(Attribute)**: 개체에 대한 정보 (ex. 키포드의 브랜드/이용 가격, 회원의 아이디/이름)
- **관계(Relationship)**: 개체 간의 연관성 (ex. 고객은 키포드를 대여한다)

④ 과정



개념적 설계: 현실 세계를 추상적 개념으로 표현하는 과정

논리적 설계: DBMS가 처리할 수 있는 데이터 구조(스키마)를 설계

물리적 설계: DBMS에 테이블을 저장할 구조를 설계

04

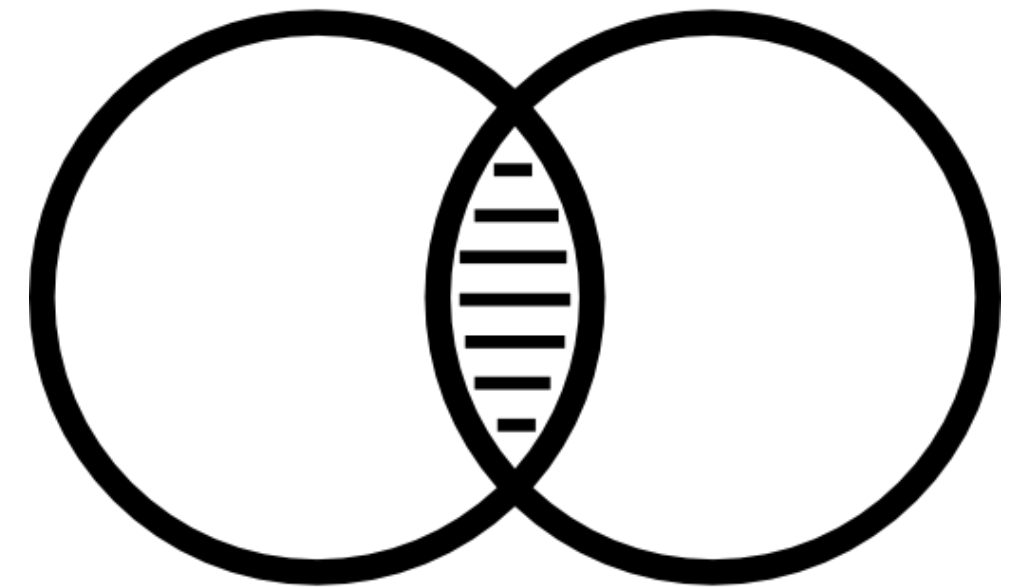
ER 다이어그램 (Peter Chen)

☑ 정의

ERD, Entity-Relationship Diagram (개체-관계 다이어그램)

현실 세계의 데이터를 개체와 관계 형태의 다이어그램으로 나타내는 것

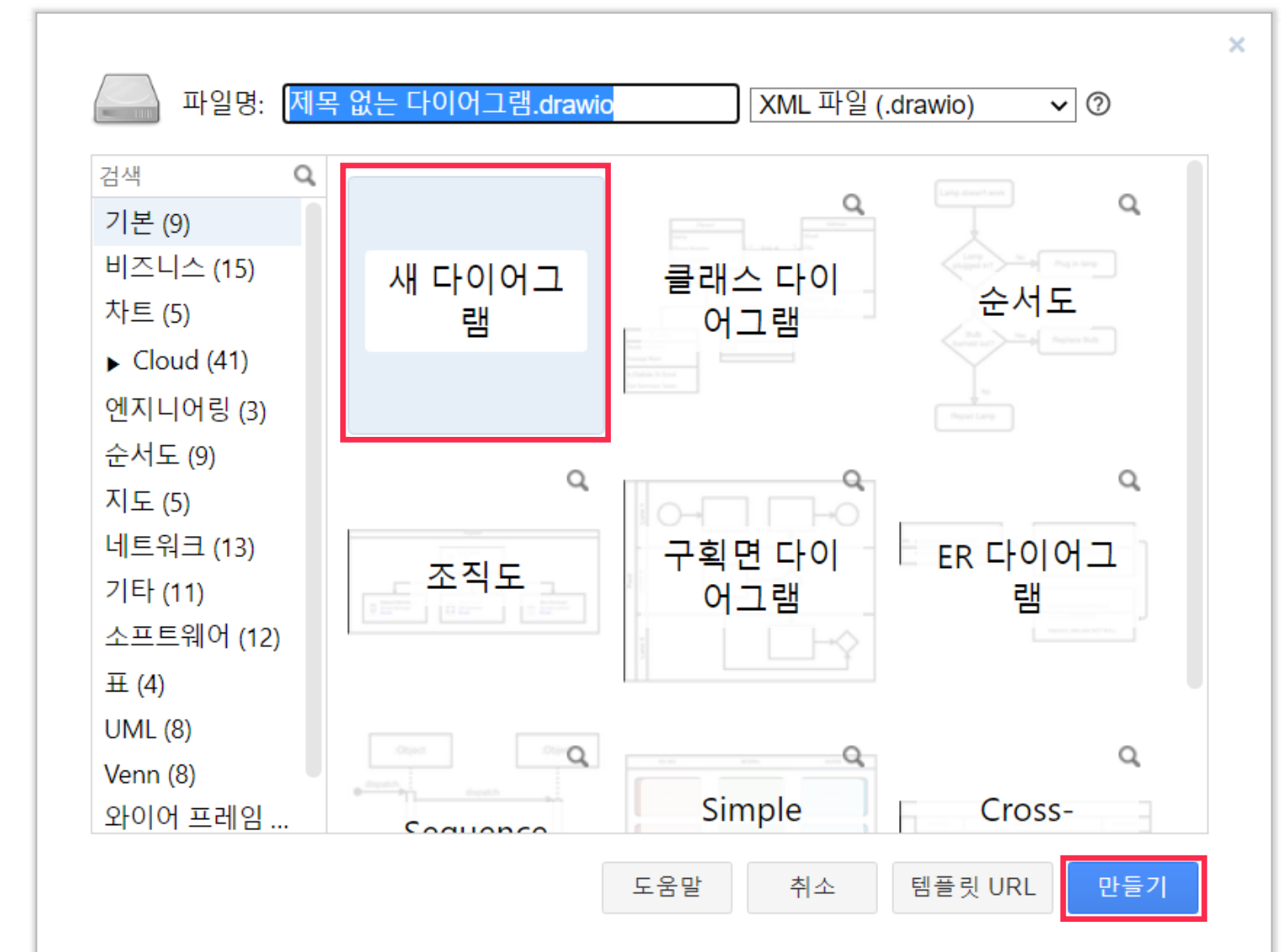
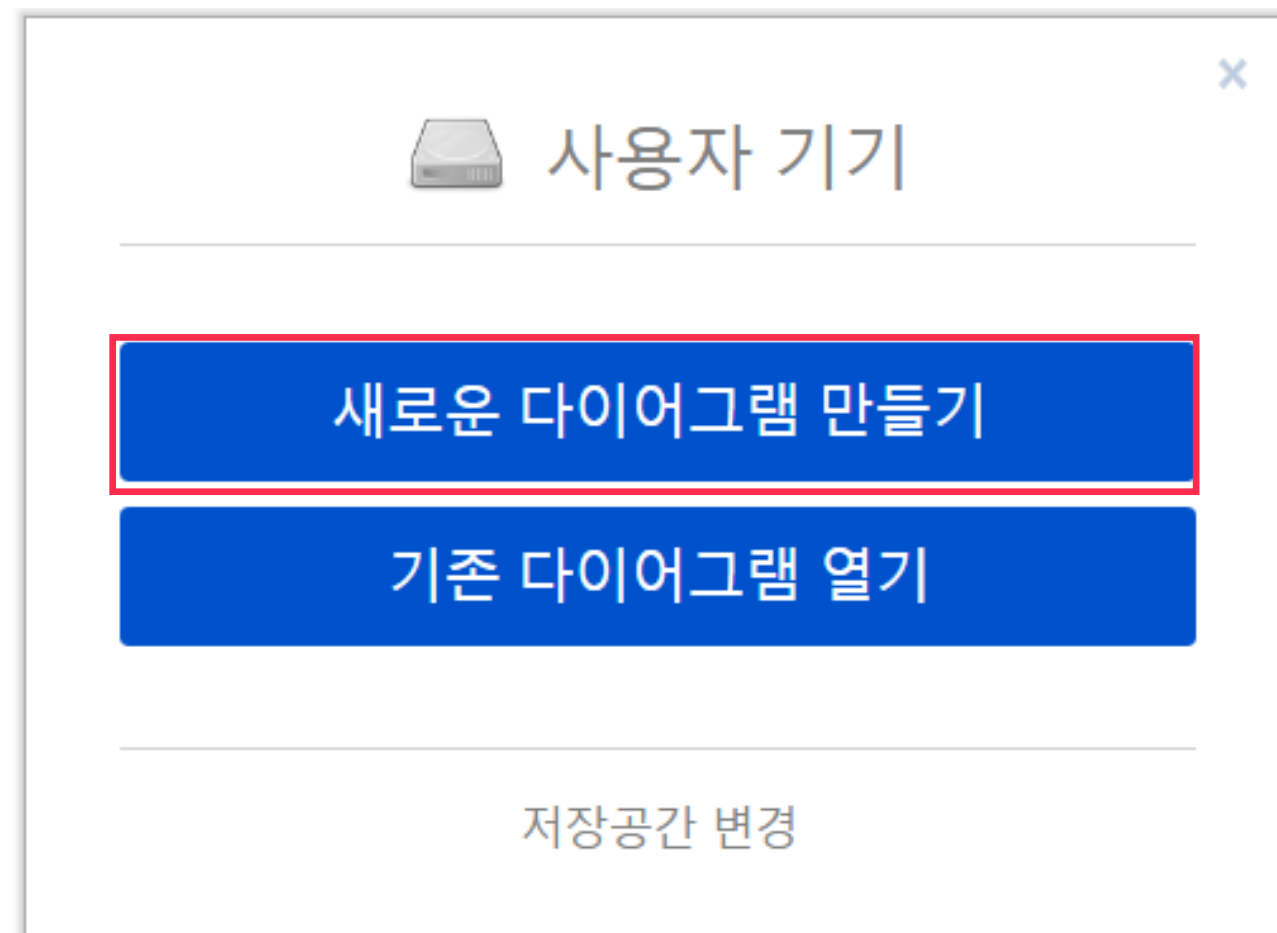
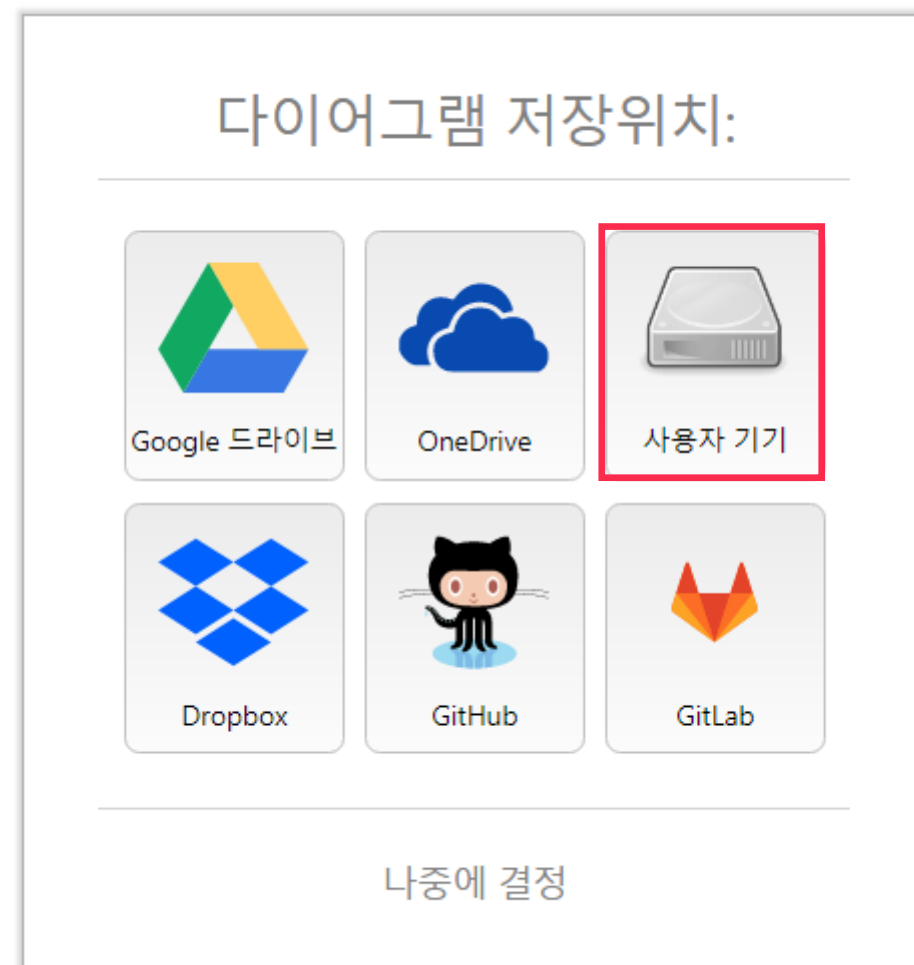
표기법: Peter Chen, IE



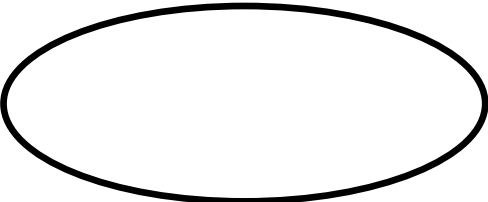
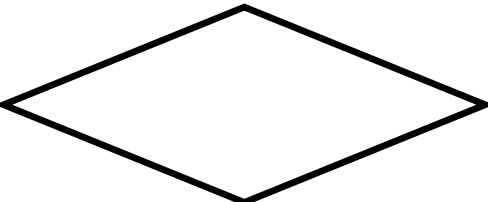
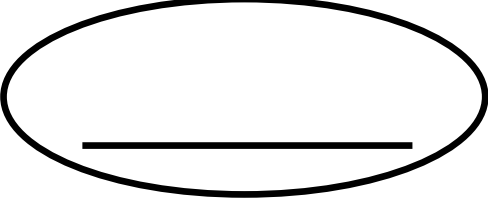
04_ER 다이어그램 (Peter Chen)

👍 ERD 그리기

<https://app.diagrams.net/>



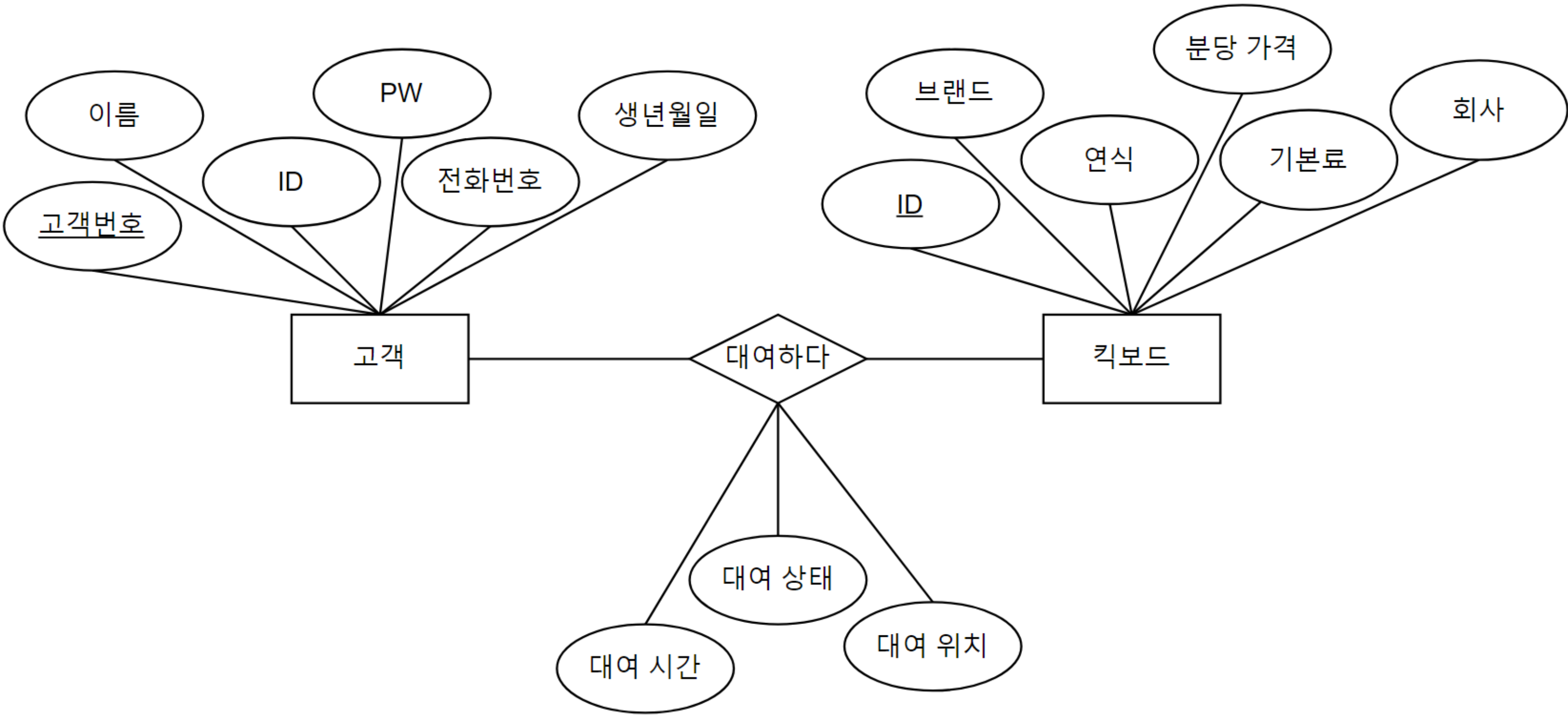
✔ Peter Chen

기호	의미
	개체
	속성
	관계
	개체와 속성의 연결
	기본키

④ 요구사항

- 고객은 회원 가입 시 이름, ID, PW, 전화번호, 생년월일을 입력합니다.
- 각 킥보드는 고유한 ID를 가집니다.
- 킥보드는 브랜드와 연식에 따라 기본료가 달라집니다.
- 고객이 킥보드를 대여하면 대여 상태, 대여 시간, 대여 위치를 기록해야 합니다.
- 한 명의 고객은 한 번에 하나의 킥보드만 대여할 수 있습니다.
- 킥보드는 이용 1분에 대한 가격에 대한 정보를 가지며 이는 브랜드를 출시한 회사가 결정합니다.

✔ 공유 킷보드 ERD (Peter Chen)

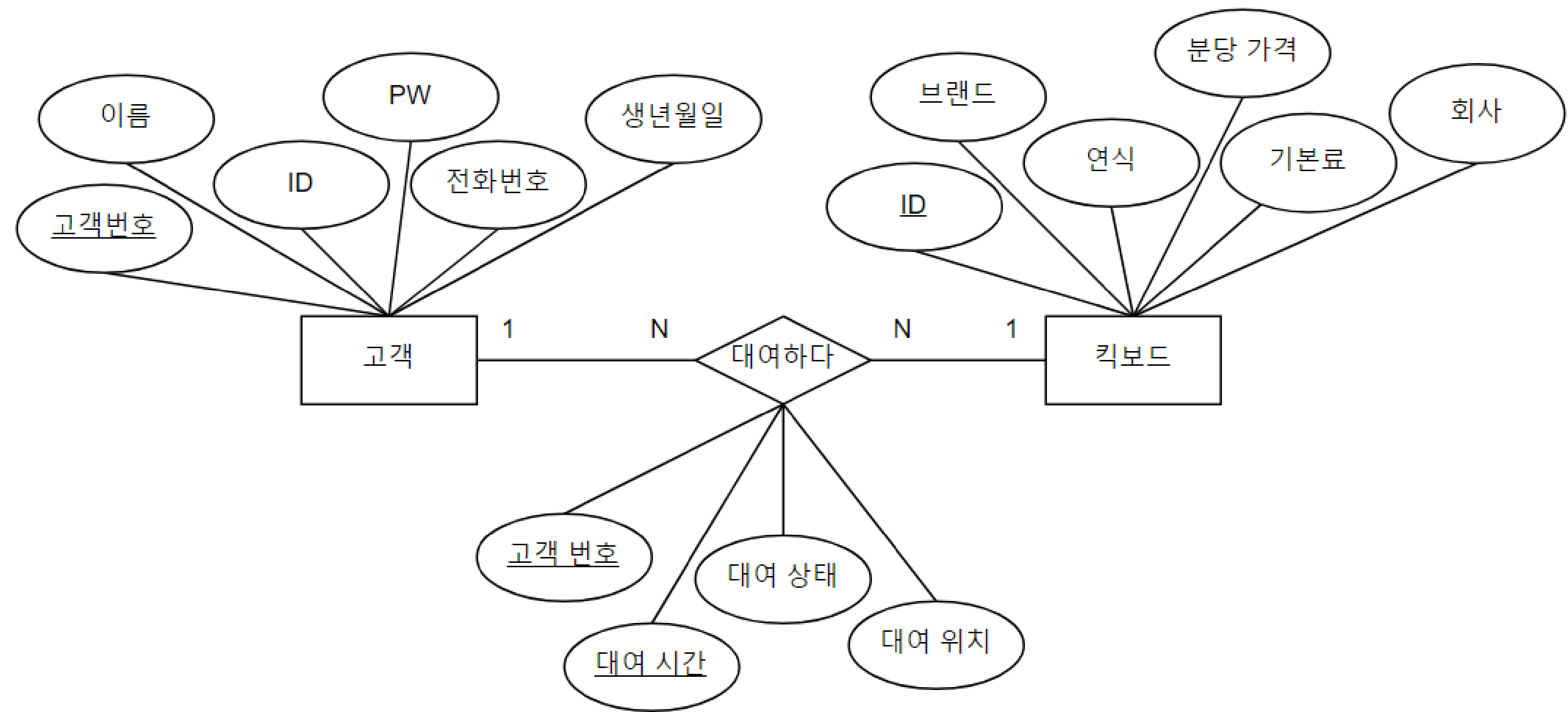


☑ 관계 추가하기

기호	의미
	1 : 1 관계
	1 : N 관계
	N : M 관계

하나의 데이터가 다른 테이블의 몇 개의 데이터와 관계를 가지는지 나타냄
N : M 관계는 테이블로 표기하며 각 개체의 기본키를 외래키로 가짐

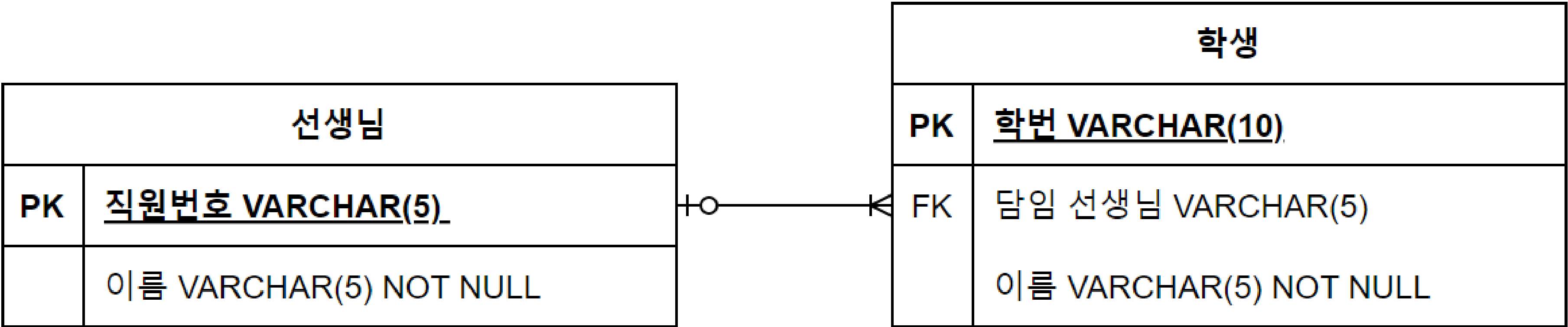
☑ 관계 추가하기



05

ER 다이어그램 (IE)

☑ IE (Information Engineering)



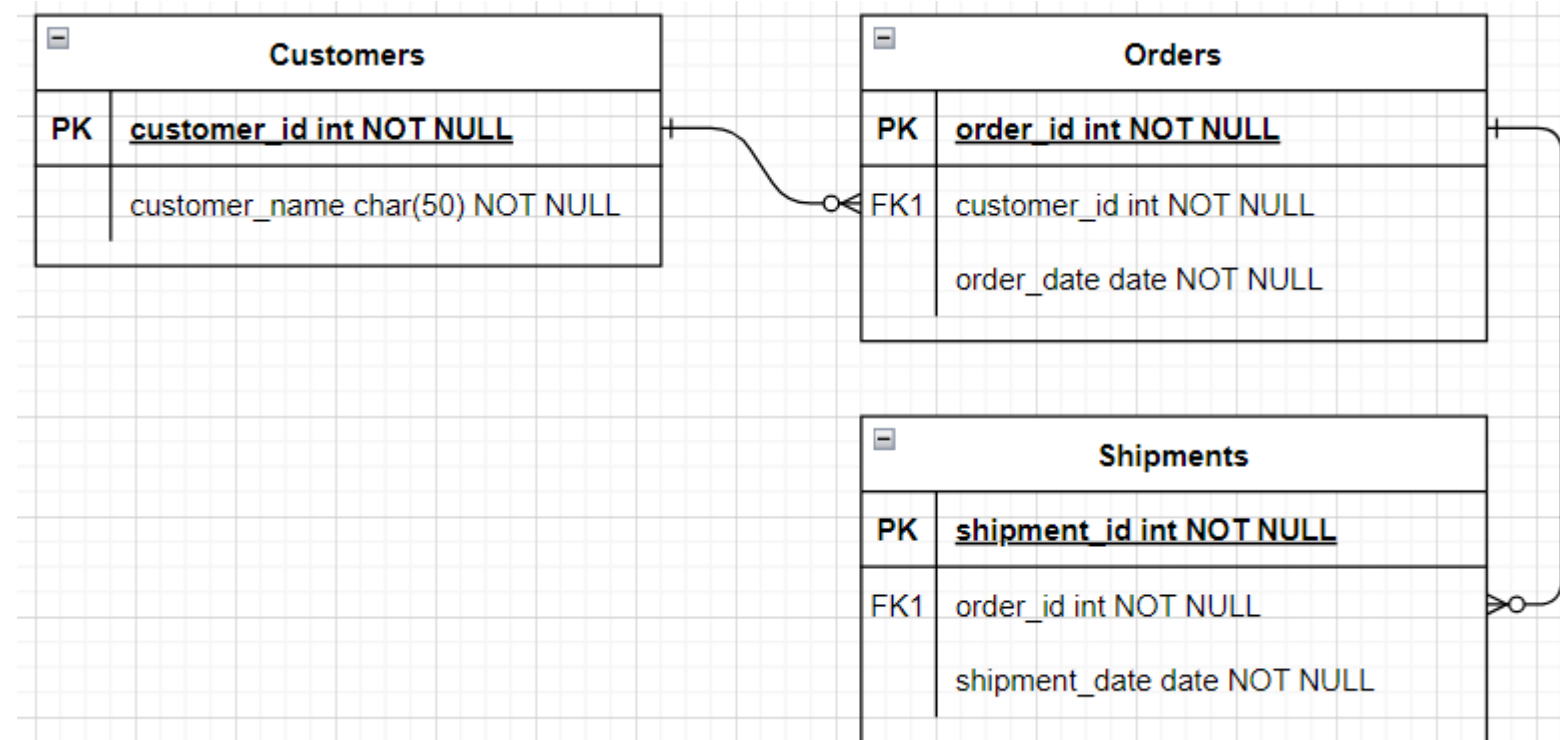
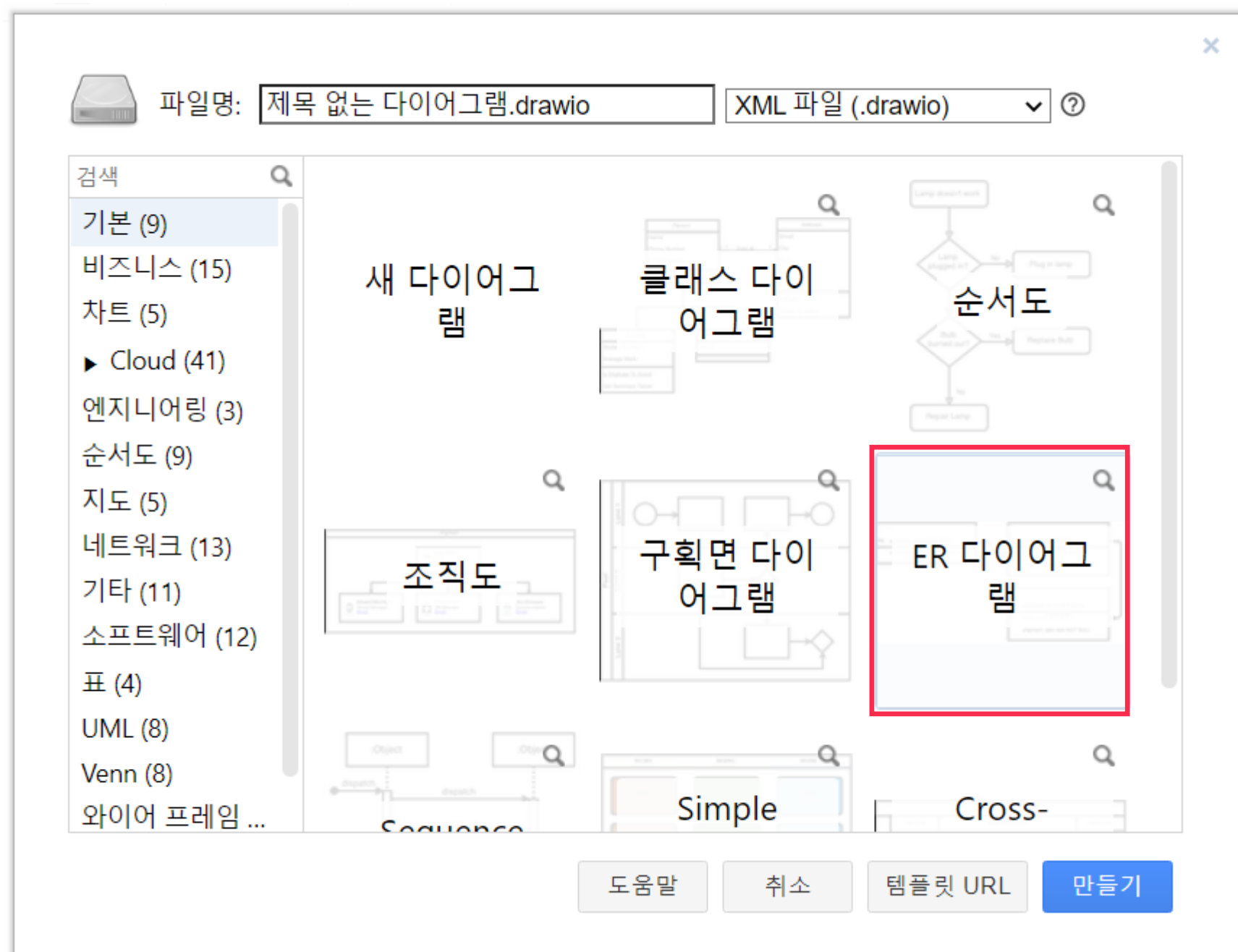
키를 나타내며 데이터 타입과 제약 조건도 표기
관계를 세부적으로 나타냄

☑ 까마귀발(crow's foot) 표기법

기호	의미
	0 또는 1
	정확히 1
	0 이상
	1 이상

05_ER 다이어그램 (IE)

👍 app.diagrams.net



05_ER 다이어그램 (IE)

⑤ 공유 킥보드 ERD (IE)

